

tkinter：Toplevelウィンドウが再表示されない問題

原因の分析と解決策（Windows環境）

■ 症状

Toplevelウィジェットで作成したサブウィンドウ（最終確認ウィンドウ）を、アプリ起動時に `withdraw()` で非表示にすると、その後 `deiconify()` を実行しても再表示されない。ただし、アプリ本体を一度最小化してから最大化すると、その時点でサブウィンドウが表示され、以後は `withdraw()` / `deiconify()` による表示・非表示が正常に機能するようになる。

■ 原因

Toplevel は生成しただけの段階では、OS（ウィンドウマネージャ）側にまだ「実体化（map）」されていない。一度も画面に描画されないうちに `withdraw()` を呼び出すと、内部的な表示状態の管理が中途半端なまま停止してしまい、以後 `deiconify()` を呼んでも OS 側に正しく反映されなくなる（Windows 環境の `tkinter` でよく見られる既知の挙動）。

「最小化 → 最大化」を行うと、Windows側がタスクバーやウィンドウ一覧を再構築するタイミングでウィンドウの状態が強制的に同期・確定されるため、以後は正常に動作するようになる。

■ 検討した対処法

方法	内容	結果
① update_idletasks()	生成直後に呼び出して実体化を試みる	改善せず
② 一瞬 deiconify → update() → 再隠す	実際に描画イベントを走らせてから隠す	動作はしたが、 一瞬ウィンドウが 目視できてしまう
③ __init__冒頭でwithdraw	ジオメトリ設定後にupdate_idletasksを実行	改善せず
④ alpha=0の透明化トリック	透明状態で表示→描画→非表示→alpha復元	解決 ✓

■ 解決策：透明化トリック

alpha属性（透過度）を利用し、「見た目には見えない状態」で一度だけ実際に描画（map）させることで、ちらつきなくOS側の実体化を完了させる。

```
def create_sub_window(self):
    self.window_sub = window_sub(self)

# ████████████████████████████████████OS██████████████████████████████████
self.window_sub.attributes("-alpha", 0) # ████████
self.window_sub.deiconify()             # █████████(██████████████)
self.window_sub.update()                 # ████████████████████
self.window_sub.withdraw()               # ████████████████████
self.window_sub.attributes("-alpha", 1) # █████████(██████████████)
```

処理の流れ

1. attributes("-alpha", 0) で透明にする（この時点ではまだ何も見えない）

2. `deiconify()` で表示状態にする →

透明なのでユーザーには見えないが、OS側でウィンドウが実体化される

3. `update()` で実際に描画イベントを処理させる (`update_idletasks()` より強力に描画パイプラインを回す)

4. `withdraw()` で隠す

5. `attributes("-alpha", 1)` で透過度を元に戻す (戻さないと次回表示時も透明のままになる)

■ 結果

上記の透明化トリックを適用したところ、アプリ起動時から非表示状態で開始し、最小化操作を行わなくても `deiconify()` で正常に再表示されるようになった (解決)。